大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上 海 交 通 大 学 试 卷（期末卷）

（ 2019 至 2020 学年 第 1 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名_____

课程名称 《高等数学》（A 类 A 卷） 成绩_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
满 分	15	15	8	34	10	10	8	100
得 分								

一、单项选择题（每题有且只有一个正确的选项）（每小题 3 分，共 15 分）：

1. 已知 $x=0$ 是 $f(x)=\dfrac{x+b\ln(1+x)}{ax-\sin x}$ 的可去间断点，则 a,b 的取值范围是（ ）

（A）$b=-1$，a 为任意实数；　（B）$b\neq -1$，a 为任意实数；

（C）$a=1$，b 为任意实数；　（D）$a\neq 1$，b 为任意实数。

2. 下列反常积分中，收敛的是（ ）

（A）$\int_1^{+\infty}\sin x\mathrm{d}x$；　（B）$\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；　（C）$\int_3^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$；　（D）$\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$。

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-a,a]$ 上二阶可导，且 $f(x)>0$，$f'(x)>0$，$f''(x)<0$。

下列函数中，在区间 $[-a,a]$ 上恒正、单调递减且为下凸函数的是（ ）

（A）$\dfrac{1}{f(x)}$；　（B）$\dfrac{1}{f(-x)}$；　（C）$-f(x)$；　（D）$f(-x)$.

4. 积分 $\int_0^{\pi}|\sin(4x+1)|\,\mathrm{d}x=$（ ）

（A）$\dfrac{1}{2}$；　（B）$\dfrac{1}{4}$；　（C）2；　（D）4。

5. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续，$g(x)=\int_0^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$。对于两个命题：

①若 $f(x)$ 为偶函数，则 $F(x)=\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t$ 为奇函数；

②若 $f(x)$ 为单调递增函数，则 $G(x)=\int_0^x(f(x)-f(t))g(t)\mathrm{d}t$ 存在极小值。

下列选项正确的是（ ）

（A）①与②均正确；　（B）①与②均错误；

（C）仅①正确；　（D）仅②正确。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $f(x)=xe^{x}$，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点是：_____。

7. 直线 L_1：$\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{-4}=\dfrac{z+3}{1}$ 和 L_2：$\dfrac{x}{2}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z}{-1}$ 的夹角为：_____。

8. 设函数 $f(x)=\arctan x$，常数 $a>0$。若 $f(a)-f(0)=f'(\xi)a$，则

$\lim\limits_{a\to 0^{+}}\dfrac{\xi^{2}}{a^{2}}=$_____。

9. 极坐标曲线 $r=2\cos 3\theta$ 上对应于 $\theta=\dfrac{5\pi}{6}$ 的点处的切线方程为：_____。

10. 一阶常微分方程 $y'(x)=\dfrac{y}{x+y^{2}}$ 的通解为：_____。

三、（本大题共 8 分）

11. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $y^{3}-2x\int_{0}^{y}\sin^{2}t\mathrm{d}t=x+\pi^{3}$ 所确定的可导函数，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$。

四、计算题（第 12、13、14 小题每小题 8 分，第 15 小题 10 分，共 34 分）

12. 已知 $f(x)=\begin{cases}2x^{2}, & x>2\\ x\sqrt{4-x^{2}}, & -2\le x\le 2\end{cases}$，求 $\int_{0}^{1}f(\mathrm{e}^{x})\mathrm{d}x$。

13. 计算广义积分 $\int_{1}^{+\infty}\dfrac{1}{x^{3}}\arccos\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$。

14. 求微分方程 $y''+6y'+8y=\mathrm{e}^{-2x}$ 的通解。

15. 设平面区域 D 由曲线 C_1：$y=\dfrac{\cos x}{\sqrt{1+\sin x}}$、直线 $x=\pi$、x 轴和 y 轴所围成，求 D 分别绕 x 轴和 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

五、几何题（本题 10 分）

16. 求直线 L_1：$\begin{cases}x+2y-3z=2,\\ 2x-y+z=3\end{cases}$ 在平面 $z=1$ 上的投影直线 L，且求点 $M_0(1,2,1)$ 到直线 L 的距离 d。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

六、计算题（本题 10 分）

17. 求函数 $f(x)=\int_{-1}^{1}|x-t|\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$ 的最小值。

七、证明题（本题 8 分）

18. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续，且 $\forall x\in\mathbf{R}$，

$$\int_{x}^{x+\pi}\cos f(t)\mathrm{d}t=\int_{0}^{\pi}\cos f(t)\mathrm{d}t\,,\quad \int_{x}^{x+\pi}\sin f(t)\mathrm{d}t=\int_{0}^{\pi}\sin f(t)\mathrm{d}t\,。$$

（1）证明：存在整数 k，使得 $\forall x\in\mathbf{R}$，$f(x+\pi)=f(x)+k\pi$；

（2）若 $f(x)$ 是周期函数，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\int_{0}^{n\pi}f(x)\cos x\mathrm{d}x=0$。

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】